Datenbanken

Benno Stein

©STEIN 2021

Inhalt

I. Einführung

II. Konzeptueller Datenbankentwurf

III. Logischer Datenbankentwurf mit dem relationalen Modell

IV. Grundlagen relationaler Anfragesprachen

V. SQL

VI. Entwurfstheorie relationaler Datenbanken

VII. Physischer Datenbankentwurf

VIII. Transaktionen, Fehlerbehandlung, Sichten, Datenschutz

IX. Objektorientierte und objektrelationale Datenbanken

X. Anwendungen: OLTP, OLAP, Data Mining

©STEIN 2021

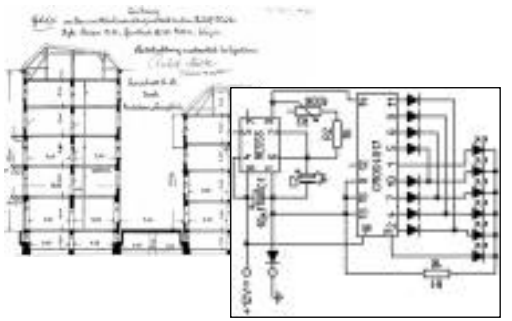
Ziele

- Grundbegriffe von Datenbanken kennen und einordnen
- charakteristische Eigenschaften von Datenbanken kennen
- Techniken zur Modellierung anwenden
- relationale Datenbanken und die Sprache SQL verwenden
- Umgang mit formalen Methoden üben
- sich selbst weiterbilden können

©STEIN 2021

Angrenzende Gebiete

Ingenieur-Datenbanken

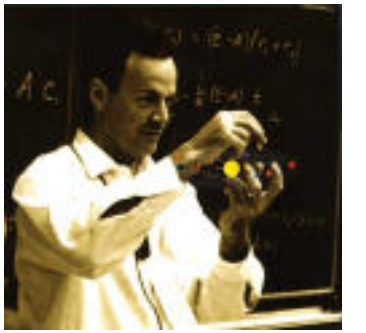


Multimedia-Datenbanken

Data Warehouses

Geo-Informationssysteme

deduktive Datenbanken,
Wissensbanken



"very large data bases"

Google

©STEIN 2021

Angrenzende Gebiete

1. Syntaktische Web-Technologien [Modellierung]
   - Dokumentsprachen: HTML, XML, XML-Schema
   - APIs und Retrieval: DOM, XPath, XQuery
   - Client-Technologien: JavaScript, JSON
   - Server-Technologien: PHP, Perl, Python
   - Middleware: SOAP, DCOM, CORBA

2. Semantische Web-Technologien
   - RDF, RDF-Schema, SPARQL
   - OWL, Ontologien, Description Logics

3. Information Retrieval und Data Mining [Algorithmen]
   - Retrieval-Algorithmen für Texte und Bilder
   - Suche nach Mustern und Zusammenhängen

4. CMS / Wissens- und Dokumenten-Management [Anwendungen]

5. Data Warehouses, eCommerce

©STEIN 2021

Angrenzende Gebiete

1. Syntaktische Web-Technologien [Modellierung]
   - Dokumentsprachen: HTML, XML, XML-Schema
   - APIs und Retrieval: DOM, XPath, XQuery
   - Client-Technologien: JavaScript, JSON
   - Server-Technologien: PHP, Perl, Python
   - Middleware: SOAP, DCOM, CORBA

2. Semantische Web-Technologien
   - RDF, RDF-Schema, SPARQL
   - OWL, Ontologien, Description Logics

3. Information Retrieval und Data Mining [Algorithmen]
   - Retrieval-Algorithmen für Texte und Bilder
   - Suche nach Mustern und Zusammenhängen

4. CMS / Wissens- und Dokumenten-Management [Anwendungen]

5. Data Warehouses, eCommerce

©STEIN 2021

Literatur

- ∗ R. Elmasri, S.B. Navathe.
  Fundamentals of Database Systems
  6th edition, Addison Wesley, 2010.
- ❑ A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan.
  Database System Concepts
  6th edition, McGraw-Hill, 2010.
- ❑ J.D. Ullman, J. Widom.
  A First Course in Database Systems
  3rd edition, Prentice Hall, 2007.

- ∗ A. Kemper, A. Eickler.
  Datenbanksysteme - Eine Einführung
  8. Auflage, Oldenbourg, 2011.
- ❑ A. Heuer, K. Sattler, G. Saake.
  Datenbanken: Konzepte und Sprachen
  5. Auflage, mitp, 2013.
- ❑ G. Vossen.
  Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagementsysteme
  5. Auflage, Oldenbourg, 2008.

©STEIN 2021